Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в ИЗ»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили ст. гр 25ВВВ4:
Волосунин Е.
Колос М.
Приняли:
Юрова О.В.
Деем М.В.

Пенза 2026

***Задание 1***

1. *Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G. Выведите матрицу на экран.*
2. *Определите размер графа G, используя матрицу смежности графа.*
3. *Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.*

***Задание 2.***

1. *Постройте для графа G матрицу инцидентности.*
2. *Определите размер графа G, используя матрицу инцидентности графа.*
3. *Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.*

Геренируем матрицу смежности. Сначала создаем матрицу случайного размера (от 2 до 10) и заполняем ее нулями. После проходимся по элементам выше главной диагонали и задаем им случайное значение от 0 до 1, отзеркаливаем его на элементы ниже главной диагонали. Затем выводим.

Размер графа по матрице смежности определяем суммой выше главное диагонали - количество ребер.

Тип вершины определяем оп сумме его ребер, 0 - вершина изолированная, 1 - концевая, n-1 - доминирующая. Аналогично для матрицы инцидентности.

Генерируем матрицу инцидентности по матрице смежности. Проходимся по элементам выше главной диагонали, ведя счетчик найденных ребер - их индексы в матрице инцидентности. Если попадаем на 1 - значит ребра имеют графы, по индексам ребер и индексу вершины в матрице инцидентности присваиваем единичку.

Размер графа по матрице инцидентности - количество столбцов.

Вершины находятся аналогично матрице смежности.

**Псевдокод:**

```
ФУНКЦИЯ вывести_матрицу(M):
    ЕСЛИ M пуста: ВЫЙТИ
    вывести "МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ:"
    ДЛЯ каждой строки M:
        вывести элементы строки через пробел

ФУНКЦИЯ сгенерировать_матрицу_смежности():
    n ← случайное число от 2 до 10
    M ← матрица n×n из нулей
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-2:
        ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1:
```

```
            M[i][j] ← случайно 0 или 1
            M[j][i] ← M[i][j]
    ВЕРНУТЬ M

ФУНКЦИЯ число_рёбер_по_смежности(M):
    ЕСЛИ M пуста ИЛИ в ней одна вершина: ВЕРНУТЬ 0
    сумма ← 0
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-2:
        ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1:
            сумма ← сумма + M[i][j]
    ВЕРНУТЬ сумма

ФУНКЦИЯ число_рёбер_по_инцидентности(I):
    ВЕРНУТЬ число столбцов I

ФУНКЦИЯ сумма_строки(строка):
    ВЕРНУТЬ сумма всех элементов строки

ФУНКЦИЯ найти_особые_вершины(M):
    ЕСЛИ M пуста: ВЫЙТИ
    найдено ← 0
    вывести "ПОИСК ОСОБЕННЫХ ВЕРШИН"
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1:
        степень ← сумма_строки(M[i])
        ЕСЛИ степень = 0:
            найдено ← найдено + 1
            вывести "вершина i+1 ИЗОЛИРОВАНА"
        ИНАЧЕ ЕСЛИ степень = 1:
            найдено ← найдено + 1
            вывести "вершина i+1 КОНЦЕВАЯ"
        ИНАЧЕ ЕСЛИ степень = n-1:
            найдено ← найдено + 1
            вывести "вершина i+1 ДОМИНИРУЮЩАЯ"
    ЕСЛИ найдено = 0:
        вывести "ВЕРШИНЫ НЕ НАЙДЕНЫ :("

ФУНКЦИЯ построить_матрицу_инцидентности(n, m, S):
    I ← матрица n×m из нулей
```

```
    k ← 0
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-2:
      ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1:
        ЕСЛИ S[i][j] = 1:
          I[i][k] ← 1
          I[j][k] ← 1
          k ← k + 1
    ВЕРНУТЬ I

ФУНКЦИЯ вывести_матрицу_инцидентности(I):
    ЕСЛИ I пуста: ВЫЙТИ
    n ← число строк I
    m ← число столбцов I
    вывести "МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ"
    вывести "КОЛИЧЕСТВО ВЕРШИН: n"
    вывести "КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР: m"
    ДЛЯ каждой строки I:
      вывести элементы строки через пробел

ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА:
    создать генератор случайных чисел

    // Задание 1
    S ← сгенерировать_матрицу_смежности()
    n ← число вершин S
    m ← число_рёбер_по_смежности(S)
    вывести "КОЛИЧЕСТВО ВЕРШИН: n"
    вывести "РАЗМЕР ГРАФА: m"
    вывести_матрицу(S)
    найти_особые_вершины(S)

    // Задание 2
    I ← построить_матрицу_инцидентности(n, m, S)
    вывести_матрицу_инцидентности(I)
    вывести "РАЗМЕР ПО МАТРИЦЕ ИНЦИДЕНТНОСТИ: " +
число_рёбер_по_инцидентности(I)
    найти_особые_вершины(I)
```

**Вывод:** как всегда, все сделали.